

Examen final de SC (21/7/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Dada una señal de AM, $s(t)$, modulada al 80 % por tres tonos senoidales de misma amplitud y frecuencias f_1 , f_2 y f_3 (frecuencias provenientes de generadores independientes entre sí, no hay relación de armónica alguna entre ellas), donde la amplitud pico de la portadora solamente es de 225 Volts. Se pide determinar:

- a) Potencia normalizada de la portadora. [0,5 puntos]
 - b) Amplitud pico de cada una de las componentes espectrales excluida la portadora. [0,5 puntos]
 - c) Potencia normalizada emitida en banda lateral superior. [0,5 puntos]
 - d) Potencia eficaz de $s(t)$ sobre una carga de 50 ohms expresada en Watts y dBW. [0,5 puntos]
 - e) Potencia Pico de Envolvente (Normalizada). [0,5 puntos]
-

Respuestas:

- a) 25.312,5 Watts o Volts al cuadrado
- b) 30 Volts. Sg si considera sólo espectro positivo. 15 Volts.Sg si considera espectro negativo
- c) 1350 Watts o Volts al cuadrado
- d) 560,25 Watts; 27,48 dBW
- e) 82.012,5 Watts o Volts al cuadrado

Examen final de SC (21/7/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

En un sistema de telemetría se multiplexan cuatro señales banda base: $m_{1(t)}$ y $m_{2(t)}$ de ancho de banda 200 Hz cada uno, $m_{3(t)}$ con ancho de banda de 400 Hz, $m_{4(t)}$ y $m_{5(t)}$ de 800 Hz. Se solicita:

- Dibujar el diagrama en bloques de un sistema transmisor PAM/TDM, tal que el ancho de banda a la salida sea mínimo. (Asuma que el sincronismo está resuelto por otra vía). [0,75 puntos]
- Calcular el ancho de banda mínimo ideal del punto a). [0,25 puntos]
- Si la señal multiplexada del punto a) se cuantifica en 64 niveles con un rango de $\pm 1V$. Calcule el error máximo y la relación señal a ruido de cuantificación para un comportamiento estadístico uniforme. [0,5 puntos]
- La señal cuantificada y codificada en c) (PCM/TDM) se transmite por un servicio de comunicación de 31.200 bits por segundo. Proponga un sistema que permita enviar las 5 señales y el sincronismo. [0,75 puntos]
- Determinar si las señales demultiplexadas en el receptor se corresponden con señales PAM Naturales o de muestro instantáneo (flat). Justifique la respuesta. [0,25 puntos]

Respuestas:

- $m_{1(t)}$ y $m_{2(t)}$ en un primer nivel de multiplexado a 400 muestras por segundo, la salida multiplexada con $m_{3(t)}$ a 800 muestras por segundo, la salida multiplexada con $m_{4(t)}$ y $m_{5(t)}$ a 800 muestras por segundo. Tasa de salida 4.800 muestras/Sg.
- 2400 KHz
- 15,625 mVolts; 4096
- 6 bits para alinear la trama + 72 bits de 12 muestras
- PAM de muestreo instantáneo con error de cuantificación

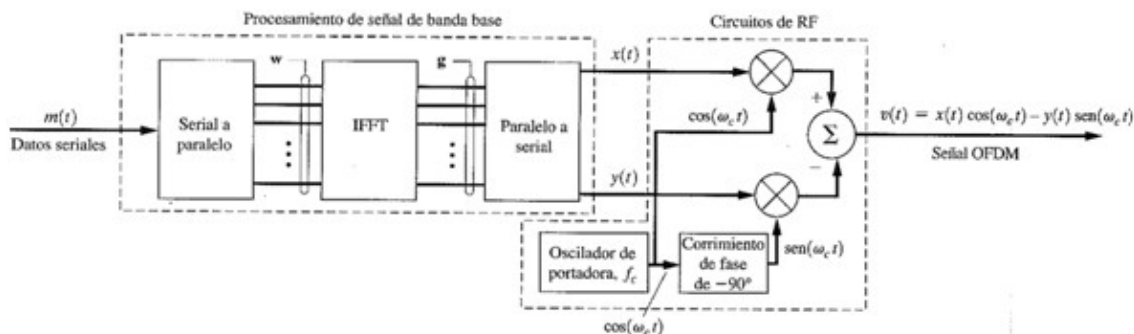
Examen final de SC (21/7/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

3. SS/OFDM [2,5 puntos]:

Sea un sistema OFDM como el de la figura:



Siendo $m(t)$ el mensaje digital binario que ingresa a una tasa de bits $R_b = 16$ Mbps, considerando que el sistema genera una señal OFDM de 4096 portadoras y la modulación de cada portadora es 16-QAM, se pide:

- Calcule el tiempo de símbolo de OFDM, T_s . [0,5 puntos]
- Calcule el ancho de banda mínimo ideal (B_T) de la señal OFDM. [0,25 puntos]
- Determine las frecuencias de las dos subportadoras inferiores, las dos centrales y las dos superiores. Todas relativas a una frecuencia de transmisión central, " f_c ". [0,5 puntos]
- Cómo quedaría el espectro de potencia de salida si la cadena de bits de entrada fuera una sucesión continua de "0's"? [0,5 puntos]
- Siendo que la frecuencia central a la que va a ser transmitida esta señal es de 3,9GHz, proponga y justifique un valor adecuado para f_c en el oscilador de portadora de la figura. [0,5 puntos]
- Calcule el tiempo de símbolo si la tasa de bits citada en vez de transmitir en OFDM, se envía con una sola portadora modulada en 1024-QAM, T_{s1c} . [0,25 puntos]

Respuesta:

- 1,024 mSg.
- 4 MHz o 4,001 Mhz
- Centrales: $f_c - 488,28$ Hz y $f_c + 488,28$ Hz
Inferiores: $f_c - 1,9985$ MHz y $f_c - 1,9995$ MHz
Superiores: $f_c + 1,9985$ MHz y $f_c + 1,9995$ MHz
- 3,9 GHz – 488,28 Hz
- 4096 "deltas de Dirac's separadas a 976,56 Hz
- 0,625 microsegundos

Examen final de SC (21/7/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Se transmiten pulsos unipolares de 500 microsegundos de duración, los cuales pueden tomar los niveles 1V, 2V, 3V y 4V, con probabilidades 7/16, 1/4, 3/16 y 1/8 respectivamente. Se pide:

- Determinar la tasa de información. [0,5 puntos]
- Si se codifican los pulsos de la siguiente manera:
1V 00
2V 01
3V 10
4V 11
Determinar la tasa de transmisión binaria (binit/s). [0,5 puntos]
- Indicar si en el punto anterior se eligió la codificación más eficiente. Justifique su respuesta. [0,5 puntos]
- Determinar el ancho de banda mínimo de codificación propuesta en b) si se utilizara señalización unipolar NRZ. [0,5 puntos]
- Determinar la amplitud del pulso binario unipolar NRZ del punto d) en el receptor si se desea una tasa de error de 10^{-6} cuando la densidad espectral de ruido en ese punto, (η), es igual a 10^{-8} Watts/Hz. Suponga filtro acoplado en el receptor. [0,5 puntos]

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Probabilidad de error para señalización unipolar NRZ con filtro acoplado:

Respuestas:

- 3.699,2 bps
- 4.000 binit/s
- No es el más eficiente ...
- 2 KHz
- 42,933 mVolts.

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

